EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Opérateur de Volterra : adjoint et valeurs propres de v*∘v

Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $(f|g) = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx$, on note $v(f) = F$ la primitive de f nulle en 0 : $F(x) = \int_0^x f(t)dt$.

1. Trouver un endomorphisme v^* de E tel que $(v(f)|g) = (f|v^*(g))$ pour tous $f, g \in E$.
2. Déterminer les valeurs propres de $v^* \circ v$ et les vecteurs propres associés.